



Algoritmos Distribuidos

Nombre del curso: Programación Concurrente y Distribuida

sección: todas

Docente: Ms. Carlos Jara García

Algoritmo Agrawala



El algoritmo de Agrawala es una técnica utilizada en sistemas distribuidos para coordinar eventos secuenciales entre diferentes nodos de manera que se mantenga un orden total consistente. Este algoritmo se utiliza comúnmente en sistemas con acceso compartido a recursos críticos, donde es necesario garantizar un orden específico de ejecución de eventos.

Para entender el problema que el algoritmo de Agrawala aborda y cómo funciona, consideremos un escenario de sistema distribuido en el que varios nodos necesitan realizar operaciones de manera secuencial y en un orden consistente.

Supongamos que tenemos tres nodos A, B y C, y cada nodo tiene su propio conjunto de operaciones para realizar. El objetivo es garantizar que estas operaciones se realicen en un orden específico en todos los nodos.

Algoritmo Agrawala



El problema básico que surge en este contexto es el siguiente:

1. **Orden Total Consistente:** Dado que los eventos en diferentes nodos pueden ocurrir en momentos distintos, es necesario establecer un orden total consistente para los eventos en todos los nodos.
2. **Tolerancia a Fallas:** El algoritmo debe ser capaz de manejar situaciones en las que algunos nodos pueden fallar o enviar mensajes incorrectos. La idea central detrás del algoritmo de Agrawala es utilizar relojes lógicos vectoriales y un mecanismo de solicitud y respuesta para lograr un orden total consistente. Aquí hay una explicación gráfica simplificada:

Algoritmo Agrawala



La idea central detrás del algoritmo de Agrawala es utilizar relojes lógicos vectoriales y un mecanismo de solicitud y respuesta para lograr un orden total consistente. Aquí hay una explicación gráfica simplificada:

- 1. Relojes Lógicos Vectoriales:** Cada nodo mantiene un reloj lógico vectorial que consta de un vector de enteros. Cada posición del vector representa un nodo y el valor en esa posición indica el tiempo lógico en ese nodo. Los nodos actualizan sus relojes lógicos vectoriales en función de eventos locales y mensajes recibidos.
- 2. Solicitud y Respuesta:** Antes de que un nodo realice una operación, envía una solicitud a todos los demás nodos. Cuando un nodo recibe una solicitud, responde indicando su tiempo lógico actual. El nodo que inició la solicitud espera a recibir respuestas de todos los demás nodos.
- 3. Establecimiento del Orden Total Consistente:** Utilizando la información de tiempo lógico recibida en las respuestas, el nodo que inició la solicitud determina un orden total consistente para la operación. Luego, informa a los demás nodos sobre el orden establecido.

Algoritmo Agrawala



Algoritmo de *Ricart-Agrawala* (solicitud de turno)

- Se basa en un “ticket”
 - pero sin servidor de tickets
- Solicitar permiso:
 - enviar mensaje a **todos los demás** nodos, con mi número de ticket
- Recibir mensajes:
 - Si su ticket es posterior al mío, avisarle cuando **yo salga** de la SC
 - Si su ticket es anterior, responderle inmediatamente
- Sección crítica:
 - Sólo puedo entrar si he recibido mensaje de permiso de **todos** los demás procesos
 - necesidad de establecer el número de procesos participantes